

التمرين 01: إملأ الفراغ بما يناسبه؟

- ✓ عناصر الدارة الكهربائية البسيطة هي و و
- ✓ لا تسمح بمرور التيار الكهربائي
- ✓ تسمح بمرور التيار الكهربائي
- ✓ لتشغيل دارة كهربائية يجب أن تكون والدارة تضم
- ✓ دور القاطعة هو و الدارة الكهربائية.
- ✓ للبطارية قطبان أحدهما والآخر

التمرين 02: أتمم الجدول التالي:

العنصر الكهربائي		بطارية	صمام ضوئي	محرك
رمزه النظامي				
وظيفته	ربط العناصر			

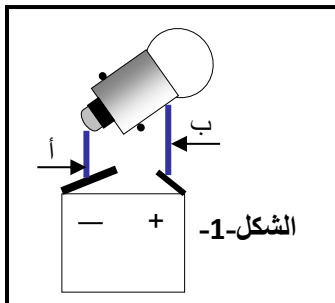
التمرين 03: من بين الأشياء التالية حدد الأجسام الناقلة و الأجسام العازلة للكهرباء:

الهواء – الحديد – الورق – الخشب – القماش – الذهب – الزجاج – النحاس – الماء المالح – الصوف – البلاستيك – مسمار – الماء النقي

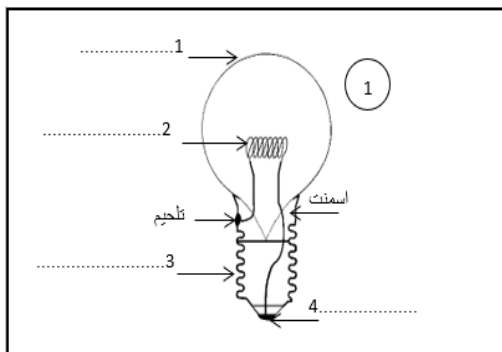
أجسام موصلة	أجسام عازلة

التمرين 04:

أنظر الشكل -1- ثم أكمل الجدول بوضع كلمة : يتوهج – لا يتوهج في الخانة المناسبة.



قضيب أ	قطن	نحاس	حديد	جلد	بلاستيك	ألومنيوم	نحاس
قضيب ب	مطاط	خشب	ذهب	نحاس	رصاص	ألومنيوم	ذهب
حالة المصباح							

التمرين 05: تمعن في الرسم (1) ثم أجب:

- 1- ماذا يمثل الرسم ؟
- 2- سم العناصر المرقمة 1-2-3-4؟
- 3- مكتوب على العنصر 3 من الرسم السابق العبارة (6V)
1-3- ماذا تمثل العبارة (6V) ؟
2-3- ماذا يحدث عند وصل العنصر الموضح في الشكل مع البطاريات التالية: بطارية مكتوب عليها (6V) وأخرى مكتوب عليها (3V)؟

التمرين 06:



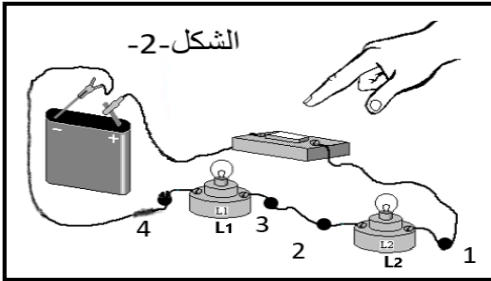
قام احمد بتجربه توهج مصباح الجيب فلاحظ ان توهجه ضعيف فقام بتفكيكه لمعرفة السبب فلاحظ وجود عمودين كهربائيين دلالة كل واحد منهما 1.5 v ومصباح دلالة 6 v

- ✚ فسر سبب التوهج الضعيف للمصباح؟
- ✚ اقترح حلا مدعما بمخطط ليتوهج المصباح توهج عادي؟

التمرين 07: أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح العبارات الخاطئة

- ✚ المصباح مصدر للتيار الكهربائي
- ✚ القاطعة تستعمل للوصل بين مكونات الدارة الكهربائية البسيطة
- ✚ في التركيب على التسلسل لا تنقص انارة المصابيح عند إضافة مصباح آخر
- ✚ في التركيب على التفرع تنطفئ جميع المصابيح عند تلف أو إزالة أحد المصابيح
- ✚ الإتجاه الاصطلاحي للتيار الكهربائي يمر من القطب الموجب إلى القطب السالب
- ✚ نستعمل النموذج الدوراني لتيار الكهربائي لتفسير ما يحدث داخل الدارة الكهربائية

التمرين 08: لاحظ الشكل (2).



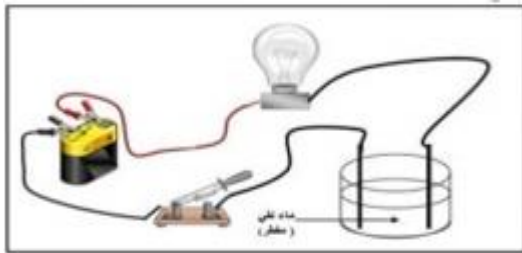
1. كيف تم ربط المصباحين في الدارة ؟
2. ماذا نلاحظ بعد غلق القاطعة ؟
3. إذا كانت دلالة المصباح (L1) والمصباح (L2) هي (3V) فما هي الدلالة المناسبة للبطارية حتى يشتعل المصباحين بطريقة عادية؟
4. مثل باستعمال الرموز النظامية مخطط الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل 2؟

التمرين 09:



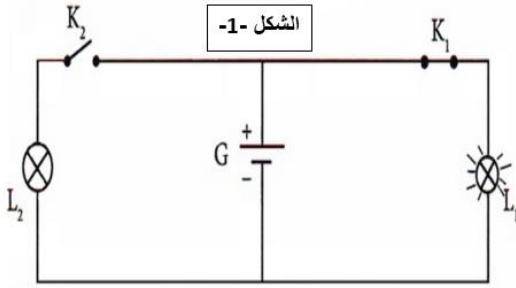
- إليك العناصر الكهربائي الموضحة في الشكل التالي:
- 1/ أرسم مخطط كهربائي لهذه الدارة باستعمال الرموز النظامية للعناصر الكهربائية موصولة على التسلسل؟
 - 2/ بعد غلق القاطعة ماذا تلاحظ؟
 - 3/ نستبدل العنصر (4) بقطعة زجاج ، هل يمر التيار الكهربائي في هذه الدارة ؟ علل جوابك؟

التمرين 10:



- إليك الشكل الأتي:
- 1/ بعد غلق القاطعة هل يشتعل المصباح ؟ ولماذا؟
 - 2/ اقترح حلا او نوع آخر من السوائل ليشتغل المصباح؟
 - 3/ نستبدل الماء المقطر بصفيحة ألومنيوم فنلاحظ توهج المصباح بشكل عادي إشرح لماذا توهج المصباح؟
 - 3/ هات مثال علة مادة تسمح بإشتعال المصباح وأخرى لاتسمح بذلك؟

التمرين 11:

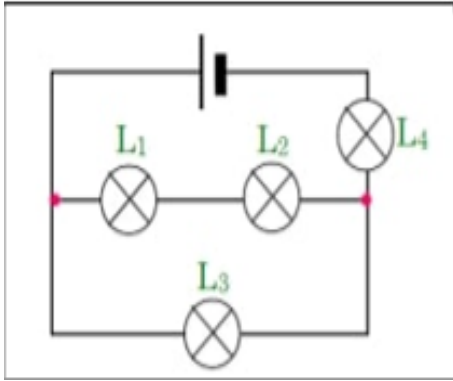


لاحظ المخطط النظامي للدارة الموضحة في الشكل 1.

- 1- كيف تم ربط المصباحين في هذه الدارة؟
- 2- ماذا يحدث عند غلق القاطعة K2 وفتح القاطعة K1؟
- 3- أعد رسم الدارة الكهربائية موضحا عليها الإتجاه الإصطلاحي للتيار الكهربائي؟

التمرين 12:

ننجز المخطط الكهربائي كما هو موضح في الشكل :



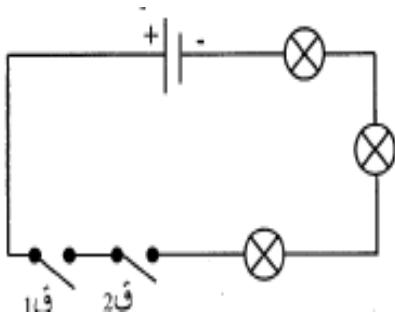
- 1/ ما هو العنصر الذي يجب إضافته للدارة ليسهل التحكم فيها؟
- 2/ نزع المصباح L_2 ماذا يحدث لكل مصباح؟
- 3/ ما هو العنصر الذي يجب إضافته للدارة ليسهل التحكم فيها؟ وكيف يتم ربطه؟
- 4/ أعد رسم المخطط النظامي مكملًا للنقائص ومحددًا جهة التيار الكهربائي؟

التمرين 13 :

ننجز تركيب كهربائي بإستعمال مولد وقاطعة واحدة وأربع مصابيح متماثلة بحيث:

- ❖ عند إزالة المصباح L_1 ينطفئ المصباح L_2 بينما المصباحان L_3 و L_4 يستمران في التوهج.
 - ❖ عند إزالة المصباح L_3 ينطفئ المصباح L_4 بينما المصباحان L_1 و L_2 يستمران في التوهج.
- 1- مثل المخطط النظامي لهذه الدارة؟
 - 2- مانوع التركيب المستعمل؟
 - 3- على المخطط النظامي السابق وضح إتجاه التيار الكهربائي؟
 - 4- عند تلف المصباحين L_1 و L_4 حدد المصابيح التي ستشتعل ؟ علل جوابك

التمرين 14:



أراد والد كريم إنشاء تركيبية كهربائية من أجل إنارة مصابيح الرواق الثلاثة من مكانين فأقترح ابنه كريم المخطط التالي لكن عند تجسيد هذا المخطط صادف كريم ووالده مشكلتين .

- 1- هل إقتراح كريم صحيح ؟ برر
- 2- ماهما المشكلتين اللتان صادفهما كريم؟
- 3- إقترح مخطط كهربائي لوالد كريم من أجل التحكم في إنارة الرواق ؟